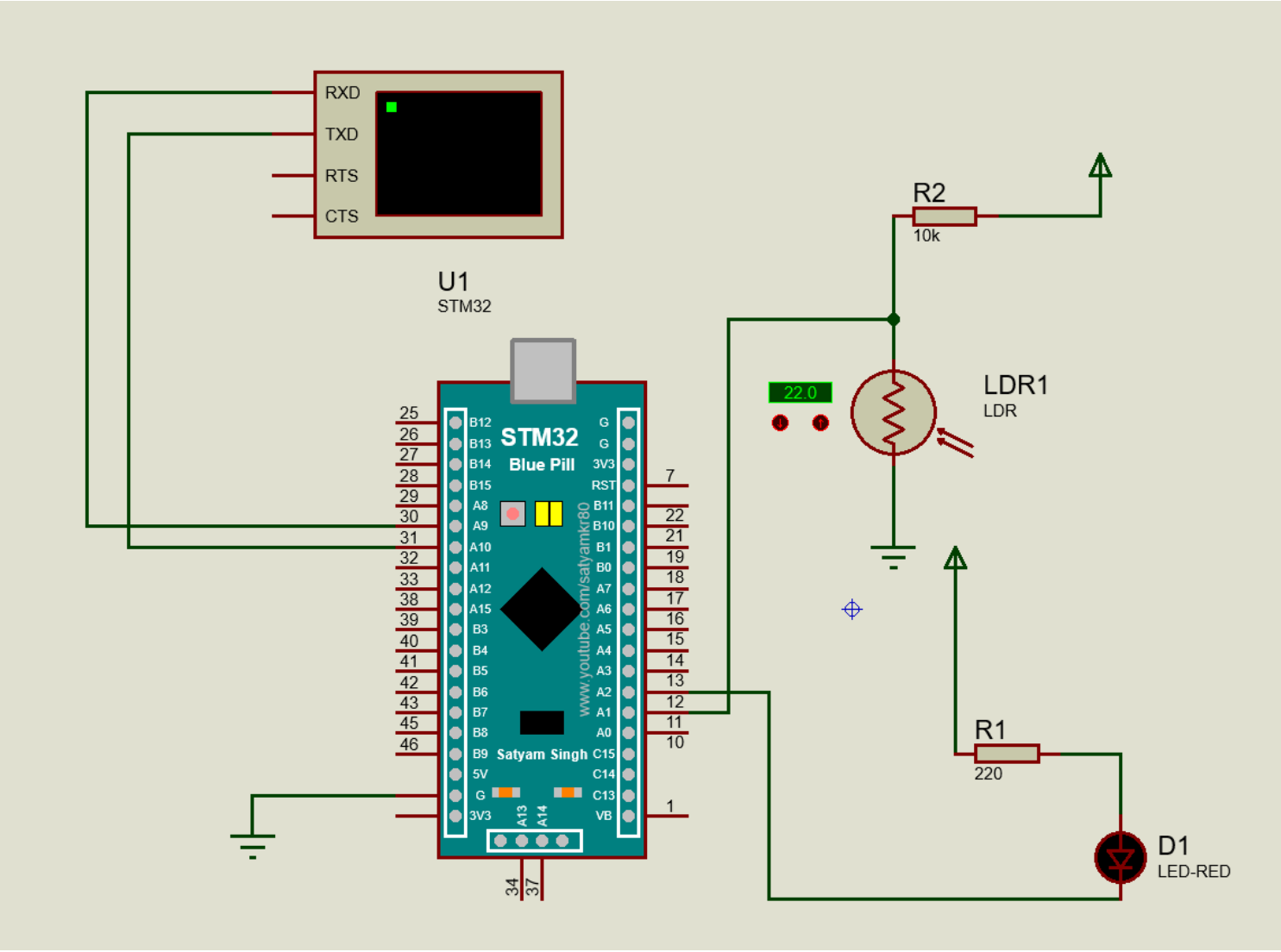
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE
HCMC University of Technology and Engineering

CHƯƠNG 7
LẬP TRÌNH NHÚNG TRÊN ARM
PHẦN UART & ADC




RXD
TXD
RTS
CTS
U1
STM32
STM32
Blue Pill
Satyam Singh
www.youtube.com/satyamkr80
R2
10k
22.0
LDR1
LDR
R1
220
D1
LED-RED

USART1 Mode and Configuration

Mode

Mode: Asynchronous

Hardware Flow Control (RS232): Disable

Configuration

Reset Configuration

NVIC Settings | DMA Settings | GPIO Settings | Parameter Settings | User Constants

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

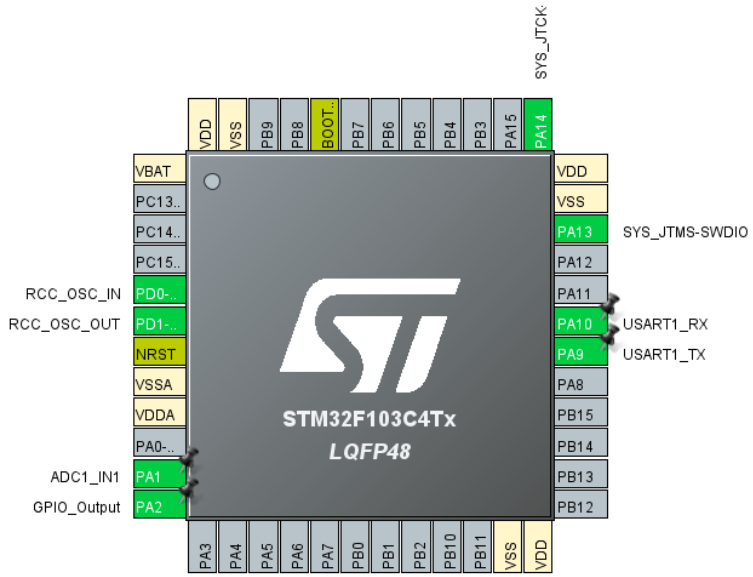
Basic Parameters

Baud Rate	9600 Bits/s
Word Length	8 Bits (including Parity)
Parity	None
Stop Bits	1

Advanced Parameters

Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples

Pinout view | System view



Unus

HIỂN THỊ TRÊN VIRTUAL TERMINAL

```c
#include "main.h"
#include <string.h>

char msg[] = "Hello STM32\r\n";
```

```c
  while (1)
  {
        HAL_Init();

        SystemClock_Config();

        MX_GPIO_Init();
        MX_USART1_UART_Init();

        while (1)
        {
            HAL_UART_Transmit(
                &huart1,
                (uint8_t *)msg,
                strlen(msg),
                HAL_MAX_DELAY
            );

            HAL_Delay(1000);
        }
  }
```

ĐỌC GIÁ TRỊ LDR

```c
#include "main.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

uint32_t adc_value;
char msg[50];
```

```c
while (1)
{
	HAL_ADC_Start(&hadc1);
	HAL_ADC_PollForConversion(
	    &hadc1,
	    HAL_MAX_DELAY
	);
	adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
	HAL_ADC_Stop(&hadc1);
	sprintf(msg, "ADC = %lu\r\n", adc_value);
	HAL_UART_Transmit(
	    &huart1,
	    (uint8_t *)msg,
	    strlen(msg),
	    HAL_MAX_DELAY
	);
	HAL_Delay(500);
}
```

BẬT/TẮT LED VỚI LDR

```c
#include "main.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

uint32_t adc_value;
char msg[50];
```

```c
while (1)
{
	HAL_ADC_Start(&hadc1);
	HAL_ADC_PollForConversion(
	    &hadc1,
	    HAL_MAX_DELAY
	);
	adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
	HAL_ADC_Stop(&hadc1);
	if (adc_value > 2000){
	    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
	    sprintf(msg,"LDR ADC = %lu | LED = ON\r\n",adc_value);
	}
	else{
	    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
	    sprintf(msg,"LDR ADC = %lu | LED = OFF\r\n",adc_value);
	}
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)msg,strlen(msg),HAL_MAX_DELAY);
	HAL_Delay(500);
}
```

BÀI TẬP

- Thực hiện điều khiển đèn LED theo 3 mức ánh sáng khác nhau:
  - BRIGHT → LED xanh sáng.
  - NORMAL → LED vàng sáng.
  - DARK → LED đỏ sáng.
- Thực hiện xây dựng hệ thống điều khiển đèn LED, trong đó người dùng thay đổi chế độ hoạt động của LED bằng nút nhấn.
- Hệ thống phải gửi thông tin ra Virtual Terminal qua UART, bao gồm giá trị ADC, chế độ hiện tại và trạng thái LED.

MODE 0 – OFF	LED luôn tắt
MODE 1 – AUTO	LED tự động bật/tắt theo giá trị ADC của LDR
MODE 2 – ON	LED luôn sáng

BÀI TẬP

- Bài tập 1
  - Tìm hiểu cách lắp mạch với LCD trên Proteus
  - Hiển thị giá trị cảm biến trên màn hình LCD
  - Cài đặt bật/tắt đèn LED dựa trên giá trị cảm biến được hiển thị trên LCD
- Bài tập 2
  - Thực hiện Điều chỉnh độ sáng LED bằng PWM (PWM = ADC * PWM_MAX / 4095;)
    - Rất sáng → LED 0%
    - Sáng → LED 25%
    - Trung bình → LED 50%
    - Tối → LED 75%
    - Rất tối → LED 100%

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE
HCMC University of Technology and Engineering

THANK YOU

